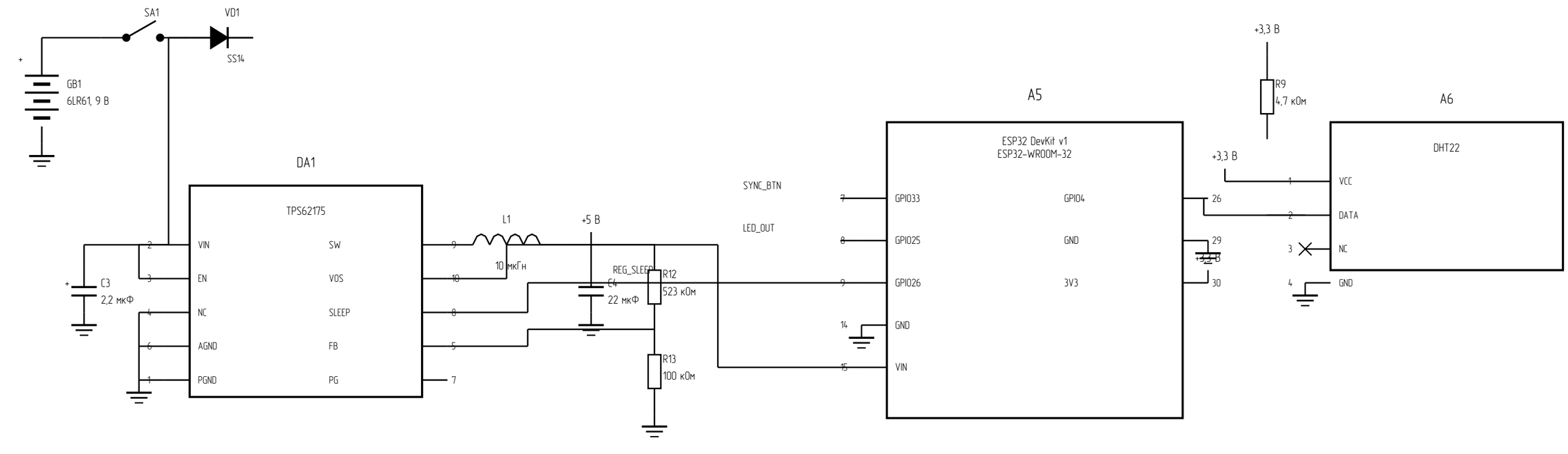
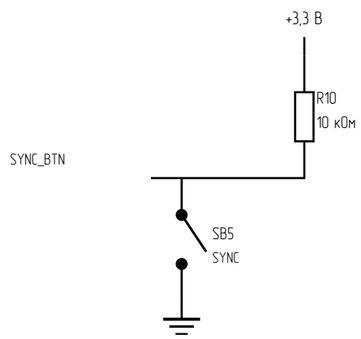
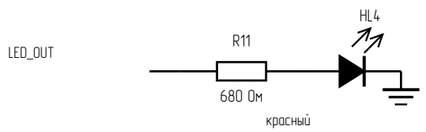
Блок внешний. Схема электрическая принципиальная







Примечания. A5 — плата ESP32 DevKit v1 с модулем ESP32-WROOM-32; показаны используемые выводы.

Питание 5 В подаётся на VIN (15); стабилизатор 3,3 В и цепи запуска расположены на самой плате.

SB5 — внеочередное измерение и BLE-передача. Отдельный UART-разъём не устанавливается.

EP (11) DA1 соединить с AGND/PGND. NC (4) — на AGND. PG (7) не подключён.

					ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ	
					Метеостанция с выносным уличным блоком. Схема электрическая принципиальная	
Разраб.	Муравьёв					
Пров.	Стракович					1 / 2
Т. Контр.						
Реценз.						
Н. Контр.					ЭВМ, гр. 450502	
Утв.						

ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ

Блок комнатный. Схема электрическая принципиальная

XS1
5 В
+5V
GND
1
2
+5 В
C1
100 мкФ
C2
0,1 мкФ

LED_G
R1
680 Ом
HL1
зелёный
LED_B
R2
270 Ом
HL2
синий
LED_R
R3
680 Ом
HL3
красный

BTN_MENU
SB1
MENU
BTN_DOWN
SB3
DOWN
BTN_UP
SB2
UP
BTN_BACK
SB4
BACK

BUZZ
R8
330 Ом
HA1
пьезо

A1
ESP32 DevKit v1
ESP32-WROOM-32

BTN_BACK	6 GPIO32	GPIO22	17	SCL
LED_R	7 GPIO33	GPIO21	20	SDA
LED_G	8 GPIO25	GPIO19	21	RTC_CLK
LED_B	9 GPIO26	GPIO18	18	BUZZ
BTN_MENU	10 GPIO27	GPIO17	24	RTC_DAT
BTN_UP	11 GPIO14	GPIO16	16	RTC_RST
BTN_DOWN	13 GPIO13	GND	29	
	14 GND	3V3	30	
	15 VIN		SCL	
			SDA	

+3,3 В +3,3 В
R4 4,7 кОм
R5 4,7 кОм
SCL
SDA

+5 В +5 В
R6 4,7 кОм
R7 4,7 кОм
SCL_5V
SDA_5V

A2
AHT20+BMP280
+3,3 В
1 VCC
2 GND
3 SCL
4 SDA
SCL
SDA

A4
BSS138 x2
+3,3 В
1 LV
2 GND
3 SCL_L
4 SDA_L
HV
GND
SCL_H
SDA_H
+5 В
8
7
6
5
SDA_5V
SCL_5V

HG1
LCD 2004 I2C
+5 В
1 GND
2 VCC
3 SDA
4 SCL
SCL_5V
SDA_5V

A3
DS1302
+3,3 В
1 VCC
2 GND
3 CLK
4 DAT
5 RST
RTC_CLK
RTC_DAT
RTC_RST

CR2032 — на модуле A3.
Подзаряд отключить.

Примечания. A1 — плата ESP32 DevKit v1; показаны используемые выводы. Питание 5 В — через XS1 или USB.

HG1 питается от 5 В, связь с A1 — через A4. Адреса: AHT20 0x38, BMP280 0x76, PCF8574 0x27/0x3F.

Кнопки SB1–SB4 замыкают GPIO на GND, подтяжка внутренняя. HA1 — пассивный пьезоизлучатель.

За основу принят EasyEDA-файл внутреннего блока; добавлены A4, R4–R7 и уточнены номиналы R1–R3.

Разраб.	Муравьёв	ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ	
Пров.	Стракович	Метеостанция с выносным уличным блоком.	
Т. Контр.		Схема электрическая принципиальная	2 / 2
Реценз.			
Н. Контр.		ЭВМ, гр. 450502	
Утв.			